旅行用英会話文を用いた学習型機械翻訳手法 GA-ILMT の性能評価

越前谷　博*・荒木健治**・桃内佳雄*・栃内香次**

Performance Evaluation for GA-ILMT Using Travel English

Hiroshi ECHIZEN-YA*, Kenji ARAKI**, Yoshio MOMOUCHI* and Koji TOCHINAI**

Abstract

Recently, many machine translation systems have been developed. However, in the conversation, the correct translation rate and the quality of translation are low in particular. The reason is that the machine translation systems need to generate the translation results which fit the context. We previously proposed a method of Machine Translation Using Inductive Learning with Genetic Algorithms (GA-ILMT). In this paper, we describe the experimental results of the performance evaluation of GA-ILMT for the travel conversation. As a result of the evaluation experiments, we confirmed that GA-ILMT can generate the translation results which fit the context.

現在，多くの機械翻訳システムが商用化されている。しかし，既存の商用機械翻訳システムは，翻訳精度及び訳文の品質において十分な結果が得られるまでには至っていない。特に，省略が多くかつ文脈に即した翻訳が必要となる会話文の翻訳においては，翻訳精度及び訳文品質は極端に低下する。こうした現状において，我々は，遺伝的アルゴリズムを適用した帰納的学習による機械翻訳手法 GA-ILMT を提案してきた。本手法は，学習機能を有するため，対象分野を限定することにより種々の分野に対し，適応的な翻訳が可能となる。従って，省略が多くかつ文脈に即した翻訳が必要となる会話文に対し，GA-ILMT は有効な手法になると考えられる。しかし，これまで GA-ILMT において，会話文を用いた実用面に対する十分な性能評価は

＊北海学園大学工学部電子情報工学科
＊Dept. of Electronics and Information, Hokkai-Gakuen University
＊＊北海道大学大学院工学研究科
＊＊Division of Electronics and Information, Hokkaido University

行われていなかった。そこで，本論文では，旅行用英会話文を用いたGA-ILMTの性能評価の結果及び解析型機械翻訳手法に基づく商用機械翻訳システムとの比較実験の結果について述べる。実験の結果，GA-ILMTが商用機械翻訳システムと比べ，省略の補完や文脈に即した高度な翻訳を要求される場合においても有効な手法となることが確認された。

1．はじめに

近年，インターネットの急速な普及に伴い，機械翻訳が異言語の情報を迅速かつ正確に伝達する手段として大きな注目を集めている。そして，実際に数多くの機械翻訳システムが商用化され，一般のユーザにとって手軽に利用できる存在となっている。しかし，既存の商用機械翻訳システムは翻訳精度及び訳文の品質の点で十分な結果が得られるまでには至っていない。そのため，翻訳精度及び訳文品質のより高い機械翻訳システムの実現に向け，多くの研究が現在も行われている[1，2，3，4，5]。既存の機械翻訳システムにおいて，大きな問題とされているものに会話文に対する翻訳が挙げられる。会話文では，文脈に即した表現や省略の補完等の高度な翻訳能力が要求されるため，既存の商用機械翻訳システムにおいては，翻訳精度及び訳文品質は極端に低下する傾向にある。

現在商用化されている機械翻訳システムは，その多くが文法規則を用いて翻訳を行う解析型機械翻訳手法［1］に基づいて構築されている。この解析型機械翻訳手法の問題点として，有限個の文法や辞書を利用するため，未知語や多様な言語現象に対して十分な対処が困難であるという点が挙げられる。特に，会話中には省略等，予め記述された文法の使用のみでは対処が困難な言語現象が数多く存在する。その結果，省略の補完や文脈に即した柔軟な翻訳が求められる会話文の翻訳が困難になると考えられる。このような問題点を解決する手法として，用例や実例を用いて翻訳を行う実例型機械翻訳手法［2，3，4，5］の研究が近年盛んに行われている。実例型機械翻訳手法では，実例を追加していくだけで，翻訳精度及び訳文品質の向上が可能となる。従って，会話文においても，豊富な実例を準備することにより，翻訳精度及び訳文品質が向上すると考えられる。しかし，実例型機械翻訳手法の問題点としては，翻訳精度及び訳文品質を向上させるために膨大な量の実例が必要になることが挙げられる。

このような機械翻訳の現状において，我々は，人間の持つ学習能力の工学的な実現[8，9]という観点より，遺伝的アルゴリズムを適用した帰納的学習による機械翻訳手法［10，11］を提案した。この遺伝的アルゴリズムを適用した帰納的学習による機械翻訳手法は，人手により予め与えられた文法規則を用いるのではなく，学習機能により翻訳例のみから翻訳ルールを獲得し，その翻訳ルールを用いて翻訳を行う。その結果，対象分野を限定することにより，種々の場面に適した翻訳ルールが自動的に獲得され，適応的な翻訳が可能となる。また，それまで

に与えられた翻訳例を活用することにより，その分野特有な言語現象を捉えた，最適な翻訳が可能となる。そして，遺伝的アルゴリズム［16，17，18］の選択交配や突然変異といった基本操作を翻訳例に対して適用することにより，自動的に新たな翻訳例が生成される。これは，実例型機械翻訳手法における実用化に向け大量の翻訳例が必要になるという問題点に対し，有効になると考えられる。以後，遺伝的アルゴリズムを適用した帰納的学習による機械翻訳手法を GA-ILMT（Machine Translation Using Inductive Learning with Genetic Algorithms）と呼ぶ。

GA-ILMT では，遺伝的アルゴリズムを適用することにより，システム自身が多様な翻訳例を自動的に生成することが可能となった。翻訳例の生成は，文法規則に基づくのではなく，それまでに与えられた翻訳例のみを最大限に活用することにより行われる。そのため，翻訳例の生成において多様性が著しく向上し，様々な翻訳例が作り出される。このような状況は，人間の幼児がその時点で獲得している言葉を駆使して様々な文を作り出していく過程，即ち，試行錯誤の作業過程に類似している。従って，これまでの多くの実例型機械翻訳手法［2，3，4，5］が実例や用例に対して意味距離計算や統計的な分析を行うという，実例や用例の模倣利用に基づいているのに対し，GA-ILMT では，システムが試行錯誤を始めたという点において，より人間の持つ学習能力を模倣したものになったと考えられる。

我々は，既に，GA-ILMT に対する性能評価を行ってきた[10，11]。しかし，その性能評価実験において使用された実験データは中学１年生用の教科書［6，7］に掲載されている文であり，GA-ILMT に対する十分な性能評価が行われたとはいえない。そこで，本論文では，実験データに旅行用英会話文を用いて GA-ILMT の性能評価を行う。上述したように，会話文に対する翻訳は，省略の補完や文脈に即した高度な翻訳能力が要求される。我々は，そうした機械翻訳の現状を踏まえ，省略の補完や文脈に即した翻訳を要する会話文における GA-ILMT の有効性を確認するために，実験データとして旅行用英会話文を用いた[12，13]。また，GA-ILMT は，学習機能を有するため，対象を限定することにより初めて適応能力が発揮され，より高い翻訳精度及び訳文品質が得られる。機械翻訳における現状の技術では，あらゆる対象に対して，十分な翻訳精度及び訳文品質を保つことは困難であるため，対象を限定した場合に良質な翻訳を行う機械翻訳システムの開発が重要であると考えられる。そこで，GA-ILMT の大きな特徴である適応性能についても十分な評価を行うために，旅行用英会話文の中から，「機内，空港，チェックイン，電話」の４つの場面を抜粋し，各場面毎に実験を行った［12，13］。このように対象分野を極めて限定することで，より高い翻訳精度及び訳文品質を得ることが期待できる。しかし，その反面，対象分野の極端な制限は機械翻訳システムの汎用性を低下させ，異なる対象分野の原文が入力された場合は，翻訳精度及び訳文品質の低下を招くことも考えられる。この問題に対しては，予め種々の対象分野に適応したシステムを数多く準備し，原文とサンプル

の類似性を用いて自動的に場面を判断し，システムを選択する手法［14，15］が有効であると考えられる。実用面では，こうした場面を自動的に判断するシステムの作成が最終的には必要になると考えられるが，今回の実験は，GA-ILMT の適応能力に対する評価に重点を置いているため，「機内，空港，チェックイン，電話」の場面単位で実験を行った。更に，解析型機械翻訳手法に対する GA-ILMT の有効性を確認するために，市販されている 2 つの解析型機械翻訳手法に基づく商用機械翻訳システムとの比較実験を行った。本論文では，旅行用英会話文を用いて行った GA-ILMT の性能評価の結果を，解析型機械翻訳手法に基づく商用機械翻訳システムとの比較実験を通して考察する。

2．GA-ILMT

2.1　GA-ILMT の概要

今回の実験では，GA-ILMT の性能評価を行うために英日機械翻訳システムを構築した。図 1 に GA-ILMT に基づくシステムの処理過程を示す。

初めに，原文として英文が入力されると，翻訳部において，それまでに獲得された辞書中の翻訳ルールを利用することにより，最適な翻訳結果を生成する。翻訳結果に誤りが含まれている場合には，人手による校正を行い，正しい翻訳結果を得る。フィードバック部では，正しい翻訳結果に基づき誤翻訳ルールに対する淘汰処理を行う。次いで，学習部において，翻訳例に対する選択交配と突然変異を行い，多様な翻訳例を生成する。更に，それらを活用することにより，有効な翻訳ルールを獲得する。選択交配には，一点交叉［10，11］と二点交叉[19]の 2 つの交叉手法を取り入れている。また，突然変異では，辞書中の単語の翻訳ルールを用い，突然変異率を 2.0%として翻訳例中の単語に対するランダムな置き換えを行っている[10，11]。このような処理を繰り返すことにより，システム自身が与えられた環境に適応した翻訳を行う，より良い学習型機械翻訳システムへと進化していく。

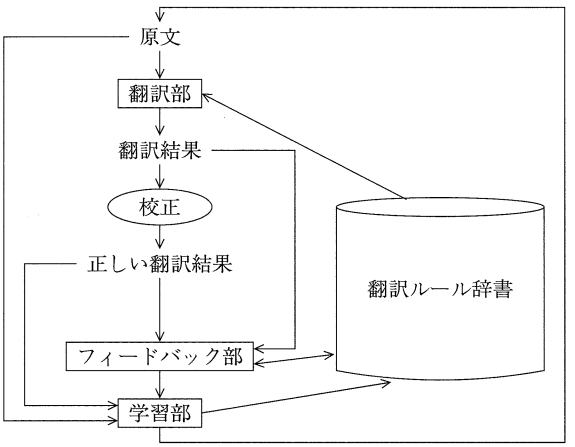


図 1　GA-ILMT の処理過程

2.2　翻訳部

翻訳部では，それまでに獲得され，辞書中に登録されている翻訳ルールを用いて翻訳結果を

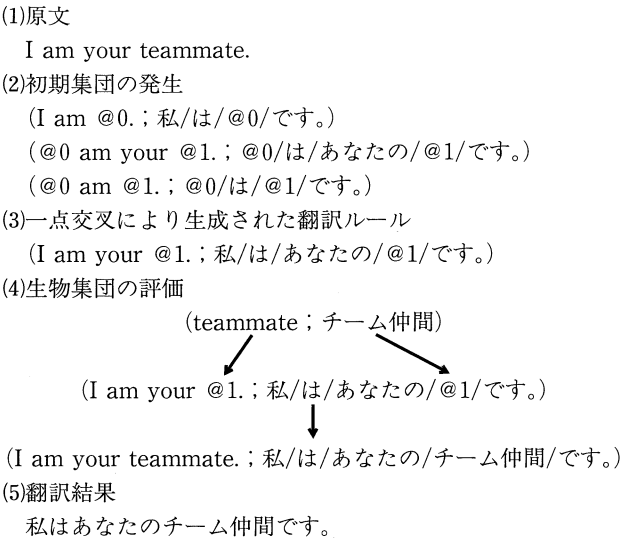


図 2　翻訳結果の生成例

生成する。図 2 に翻訳処理の具体例を示す。

翻訳結果の生成は，翻訳ルールを組合せることにより行う。図 2 では，翻訳ルールの変数部分に単語の翻訳ルール“teammate；チーム仲間”を代入することにより，翻訳結果を生成している。また，複数の翻訳結果が存在する場合には，原文との類似度の高い翻訳ルールを使用している翻訳結果，及び，適応度の高い翻訳ルールを使用している翻訳結果を最優先し，最適な翻訳結果の選択を行っている［10，11］。適応度については 2．3 節で述べる。

2.3　フィードバック部

フィードバック部では，正しい翻訳結果に基づいて，生成された翻訳結果に使用された翻訳ルールに対する淘汰処理を行う。初めに，翻訳部で生成された翻訳結果と正しい翻訳結果を比較することにより，その正誤を判定する。生成された翻訳結果と正しい翻訳結果が一致する場合には，使用された翻訳ルールの正翻訳度数を，一致しない場合には，誤翻訳度数をそれぞれ 1 増加させる。そして，式(1)に基づき，使用された各々の翻訳ルールに対する適応度を求める。適応度が非常に低い翻訳ルールに対しては，誤翻訳ルールと見なし辞書中から淘汰する［10，11］。

$$\text{適応度}\ (\%)=\frac{\text{正翻訳度数}}{\text{全使用回数}}\times 100.0 \tag{1}$$

2.4　学習部

学習部では，翻訳例に対して，遺伝的アルゴリズムの選択交配と突然変異を行うことにより，

新たな翻訳例を自動的に生成する。特に，選択交配は有効な翻訳ルールを獲得するために大きな役割を果たしている。図3に，二点交叉が行われ，新たな翻訳例が生成される具体例を示す。

GA-ILMTでは，翻訳例を染色体として，また，翻訳例を構成している単語を遺伝子として位置付けている。従って，交叉を行うことにより，翻訳例間における部分的な置き換えが行われる。交叉では，2つの翻訳例間における共通部分が交叉位置となる。例えば，図3に示すように，英文においては，“There is a”と“near”が，また，日本語訳文においては，“の/近く/に”と“が/あり/ます”が交叉位置となる。その結果，二点交叉を行うことにより，翻訳例中の“park；公園”と“store；店”が置き換わり，新たな翻訳例が生成される。

このように生成された翻訳例を加え，翻訳例間の差異部分と共通部分を多段階に抽出することにより，翻訳ルールを獲得する［20］。

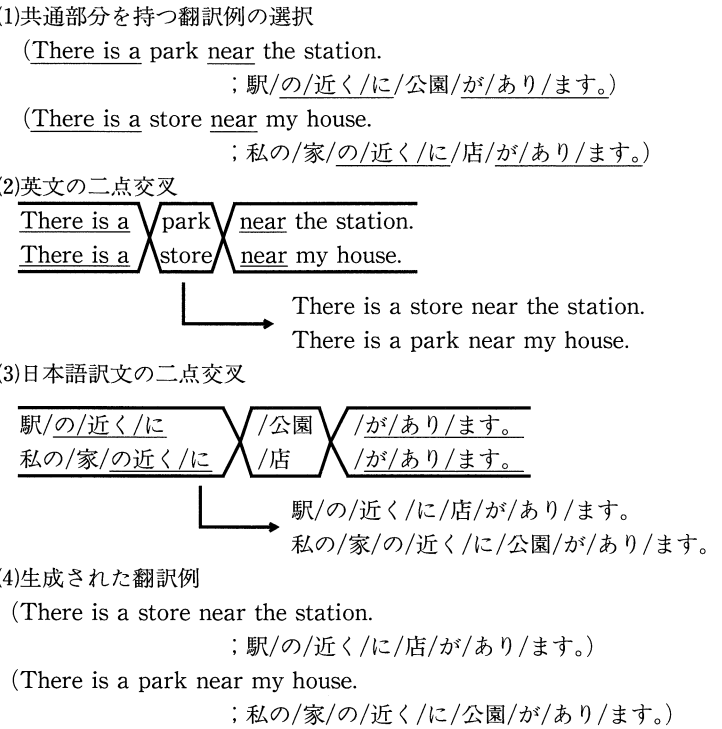


図3　二点交叉による翻訳例の生成例

3．性能評価実験

3.1　実験方法

実験データには，旅行用英会話文に関する文献[21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30]に掲載されている「機内，空港，チェックイン，電話」の4つの場面に該当する会話例を用いた。本論文では，この4つの場面をそれぞれ，場面1，場面2，場面3，場面4と呼ぶ。また，文献[21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30]の順序は，任意に決定した。表1に各場面毎の実験データ数と原文1文当たりの平均構成単語数を示す。

表1　場面毎の実験データ数と平均構成単語数

	場面1	場面2	場面3	場面4
データ数	345	607	456	296
平均構成単語数	5.3	5.6	5.8	5.7

GA-ILMTの性能評価実験は，図1の処理過程に従い，各場面毎に1文ずつ翻訳と学習を繰り返し行った。辞書の初期状態は，全ての場面において空の状態より始めた。また，本論文では，解析型機械翻訳手法に対するGA-ILMTの有効性を確認するために，A社とB社より市販されている2つの解析型機械翻訳手法に基づく商用機械翻訳システムを用いて，翻訳実験を行った。本論文では，2社の解析型機械翻訳手法に基づく商用機械翻訳システムをそれぞれシステムA，システムBと呼ぶ。

3.2　評価基準

翻訳結果に対しては，文献[21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30]に掲載されている日本語訳文と完全に一致している場合か，表現が極めて近い場合を正しい翻訳結果とする評価基準を用いた。この評価基準は機械翻訳システムの評価尺度における，訳文の内容がどの程度理解できるかという観点から評価を行う理解容易性[31]の尺度の中で最も高い評価基準に該当する。従って，評価基準としては非常に厳しく，表現は異なるが意味的には合っている場合を正しい翻訳結果とする評価基準と比べ，正翻訳率はかなり低くなると考えられる。しかし，このような厳しい評価基準の適用は，文脈に即し，自然な表現を用いた訳文が求められる会話においては，非常に重要であると考えられる。また，GA-ILMTにおいては，原文1文に対して複数の翻訳結果が生成される場合がある。その際には，2．2節の翻訳部で述べた優先順位の決定方法により選択された，上位1位の翻訳結果のみを使用する。

3.3　実験結果

表2に4つの場面毎のGA-ILMTとシステムA，システムBの正翻訳率及び，各場面を総合した際の正翻訳率を示す。

表2　正翻訳率

システム	場面1	場面2	場面3	場面4	総合
GA-ILMT	22.3%	25.4%	17.8%	18.9%	21.1%
A	6.7%	16.8%	10.7%	16.9%	13.1%
B	22.0%	20.1%	18.6%	19.6%	20.0%

3.4　考察

3.4.1　正翻訳率について

表2より，GA-ILMTの正翻訳率は，システムAと比べ高いが，システムBと比べるとほぼ等しくなった。しかし，GA-ILMTは学習機能に基づく手法であり，実験を辞書が空の状態より行っていることから，正翻訳率は学習量に影響を受けると考えられる。そこで，それぞれのシステムにおける正翻訳率の推移を求めた。図4，5，6，7に場面1，2，3，4におけるそれぞれのシステムの正翻訳率の推移を示す。

図4，5，6，7より，GA-ILMTの正翻訳率の推移は，システムA，システムBと比べデータ数が少ない段階では非常に低いことが確認できる。しかし，学習の進行に伴い正翻訳率が上昇していく。従って，全体の正翻訳率は，GA-ILMTとシステムBではほぼ等しいが，学習の進行に応じて翻訳率が向上していくという点においては大きく異なる。そして，これはGA-ILMTが他のシステムと比べ，高い適応能力を持っていることを示している。

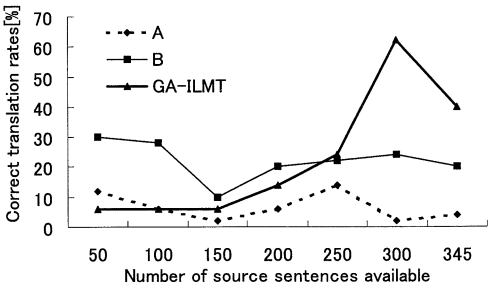


図4　実験αにおける場面1の正翻訳率の推移

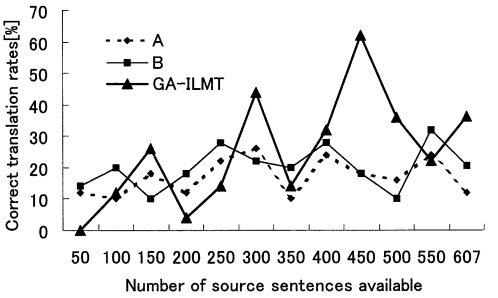


図5　実験αにおける場面2の正翻訳率の推移

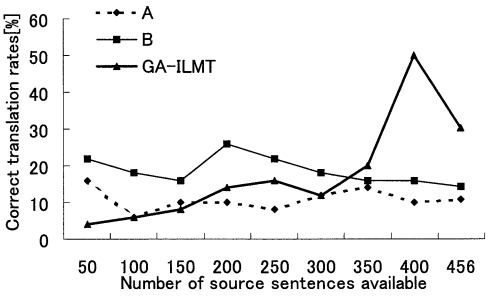


図6　実験αにおける場面3の正翻訳率の推移

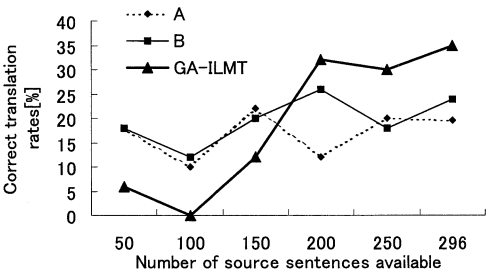


図7　実験αにおける場面4の正翻訳率の推移

3.4.2　データの入力順について

GA-ILMTは学習機能を有する機械翻訳システムであることから，同じデータを用いた実験においても，学習させるデータの順序が変わることにより，正翻訳率に変動が生じることも考えられる。そこで，学習させるデータの順序の違いが正翻訳率に影響を及ぼすのかどうかを確認するために，入力する文献［21，22，23，24，25，26，27，28，29，30］の順序を変更し，実験を行った。最初は，文献[21]，[22]，[23]，[24]，[25]，[26]，[27]，[28]，[29]，[30]

の昇順に対して，文献［30］，［29］，［28］，［27］，［26］，［25］，［24］，［23］，［22］，［21］の降順で，続いて，文献［21］，［30］，［22］，［29］，［23］，［28］，［24］，［27］，［25］，［26］のランダム順で行った。以後，文献［21］，［22］，［23］，［24］，［25］，［26］，［27］，［28］，［29］，［30］の順で行った最初の実験を実験 α，新たにデータの順序を変更して行った 2 つの実験をそれぞれ実験 β，γ と呼ぶ。表 3 に実験 β，γ の正翻訳率を示す。表 3 より，入力するデータの順序が変更されても正翻訳率に大きな違いが無いことが確認できた。

図 8，9 には実験 β の場面 1，2 における正翻訳率の推移を示す。

図 4，5 と比べると正翻訳率の推移は部分的な違いは見られるが，全体的な傾向として正翻訳率が上昇傾向にあるという点では共通している。正翻訳率の推移に見られる部分的な正翻訳率の変動は，新出語と大きく関わっている。ここで述べる新出語とは，その時点で一度も出現していないため，学習できなかった単語の対訳である。この新出語を含んだ原文に対する GA-ILMT の翻訳結果は当然誤翻訳となる。表 4 に，実験 α における新出語を含んだ翻訳結果の占める割合の推移を示す。

表 4 より，GA-ILMT の正翻訳率の低下する箇所にほぼ対応し，新出語を含んだ翻訳結果の占める割合が高くなっていることが確認できる。実験 β 及び実験 γ のように，入力データの順序を変更した場合においても，正翻訳率の推移が新出語の影響を受けるという点は変わらない。新出語は，二度目の出現時には過去に一度与えられているため新出語ではなくなる。実験

表 3　GA-ILMT における正翻訳率

実　験	場面 1	場面 2	場面 3	場面 4	総 合
実験 β	22.0%	24.2%	18.0%	20.3%	21.4%
実験 γ	22.6%	26.0%	18.4%	18.9%	22.1%

表 4　新出語を含んだ誤翻訳の占める割合の推移

データ数	場面 1	場面 2	場面 3	場面 4
1～ 50	97.9%	94.0%	95.8%	80.9%
51～100	76.6%	77.3%	72.3%	88.0%
101～150	93.6%	83.4%	71.7%	66.0%
151～200	69.8%	74.7%	66.7%	44.1%
201～250	73.7%	81.4%	62.8%	51.4%
251～300	42.1%	60.7%	54.5%	43.3%
301～350	48.1%	67.4%	50.0%	－
351～400	－	64.7%	37.5%	－
401～450	－	42.1%	37.5%	－
451～500	－	68.8%	－	－
501～550	－	35.9%	－	－
551～607	－	44.4%	－	－
合　計	76.5%	68.6%	63.1%	65.4%

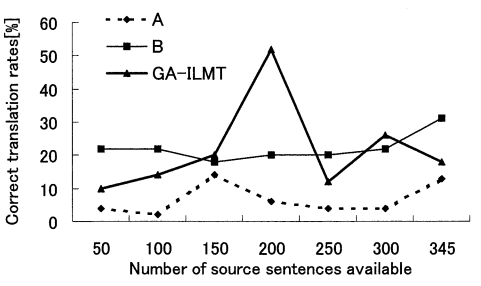


図 8　実験 β における場面 1 の正翻訳率の推移

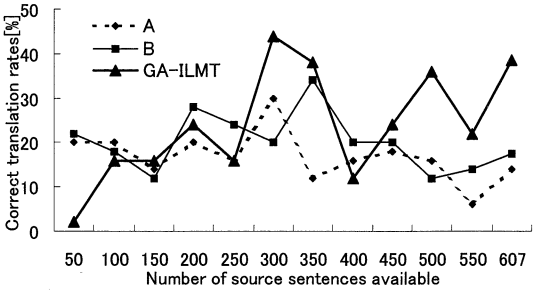


図 9　実験 β における場面 2 の正翻訳率の推移

αでは，二度目に出現していたため新出語ではなかった単語が，入力データの順序の変更により，初めて出現し，新出語となる。従って，入力されるデータの全ての単語は必ず一度は新出語となるため，入力データの順序を変更しても，どの時点で初めて出現するかの違いだけで，基本的に新出語が減少することはない。そのため，表3が示すように全体の正翻訳率はほぼ等しくなる。また，このような新出語の出現による部分的な正翻訳率の変動を除いた場合には，学習の効果により，全体的な正翻訳率の推移は上昇傾向を示す。このような傾向は，他の実験における正翻訳率の推移においても同様であった。これはGA-ILMTが入力するデータの順序に依存することなく，全体的な正翻訳率の傾向としては，学習の進行に伴い上昇していくことを示すものである。

3.4.3　正翻訳の生成について

正翻訳率の推移が示すように，GA-ILMTは学習機能を有する機械翻訳システムであることから，学習の進行に伴い，正翻訳率は上昇傾向を示すことが明らかとなった。GA-ILMTでは，正翻訳の生成過程からその原因を2つに分類できる。1つ目は，原文と完全に一致する翻訳例が辞書中に存在していたために正翻訳が得られる場合である。即ち，過去に与えられた翻訳例との原文一致である。2つ目は，システムによって生成された正翻訳である。生成された正翻訳とは，獲得された翻訳ルールを組合せることにより正翻訳が得られる場合や，交叉等の遺伝的アルゴリズムの操作により生成された翻訳例が，直接使用されて正翻訳が得られる場合等を示す。今回の実験では，1つ目の原文一致が大部分を占めた。その原因としては，実験に使用された文の文体とそこで使用される語彙が同じ組合せで出現する確率が高かったことが挙げられる。例えば，場面1の“機内”に出現する単語“Japanese newspaper”はどの文献においても，“Do you have a ～?”という表現との組合せで出現する。従って，学習により“Japanese newspaper；日本の新聞”と“Doyou have a @0?；@0はありますか？”の獲得が行われ，それらを用いることにより正翻訳が得られても，辞書には既に“Do you have a Japanese newspaper?；日本の新聞はありますか？”が存在していることになる。その結果，翻訳結果の生成過程としては獲得された翻訳ルールの組合せにより生成される場合と，翻訳ルールの獲得の基になった与えられた翻訳例を直接使用した場合の両方が混在していることになる。GA-ILMTでは，原文一致と翻訳ルールの組合せの両方により正翻訳が得られた場合には，原文との類似度が高い翻訳ルールを優先的に使用するため[10, 11]，原文一致に分類されてしまう。

しかし，原文一致と翻訳ルールの組合せの混在型を，原文一致に振り分けてしまうと，GA-ILMTの学習機能の効果を確認できないことになる。従って，翻訳結果の生成過程を過去に与えられた翻訳例との原文一致による正翻訳，システムによって生成された正翻訳，そして，原文一致による正翻訳とシステムによって生成された正翻訳が同時に存在している混在型の3つに分類する。図10に場面2における正翻訳の生成過程の分類の推移を示す。

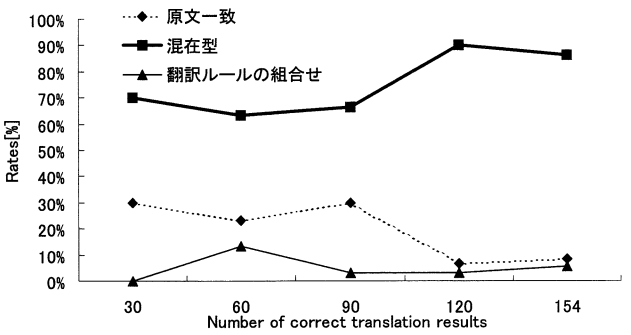


図10　場面 2 における正翻訳の生成過程の推移

図 10 は，実験 α，β，γ の中で，後半の正翻訳率が最も高く，学習機能が有効に働いたと考えられる実験 α より得られた結果である。以後，GA-ILMT に関する実験結果は，実験 α から得られたものを用いる。図 10 より全体として原文一致のみの正翻訳が減少傾向であるのに対し，混在型と翻訳ルールの組合せによる正翻訳が上昇傾向にあることが確認できる。このような傾向は，他の場面及び入力データの順序を変更した実験 β，γ においても同様であった。従って，GA-ILMT では，学習機能が有効に働いていると考えられる。

3.4.4　翻訳結果について

表 5 にそれぞれのシステムが生成した翻訳結果の具体例を示す。実験の結果，GA-ILMT の翻訳がそれぞれの場面に対して文脈に即した訳文を，また，会話文として自然な表現を用いた訳文を生成することが確認できた。例えば，表 5 の No. 4 では，システム A，システム B の訳文は，1 文だけの訳として見ると共に正しい訳文である。この場合，システム A，B は“here”を“ここで”と訳しており，名前を書いてほしい人物の居場所を指示している。しかし，この文が場面“空港”においてトラベラーズチェックを換金する際に使われる会話文であることを考えると，“here”は名前を書くべき物を指示していると判断されるべきである。従って，GA-ILMT の生成した“ここにサインしてください。”が文脈を捉えた正しい訳となる。これは，GA-ILMT が対象となっている場面において，文脈を捉えた翻訳を実現していることを示している。このような翻訳は，与えられた翻訳例から有効な翻訳ルールが獲得されたため実現した。図 11 に，この翻訳結果が生成される過程を示す。図 11 に示すように，翻訳例④と翻訳例⑤から差異部分として翻訳ルール⑥（sign here；ここにサインし）が抽出された。即ち，“sign”と“here”の単語間の関係が文脈に即した形で獲得されたため適切な翻訳が行われた。

また，GA-ILMT は，1 文内においても文脈に即した翻訳を行うことが確認できた。例えば，表 5 の場面 3“チェックイン”の No. 6 は，動詞“have”に対する訳がそれぞれ“ある”，“持っています”，そして，“入れてあります”とシステム毎に異なっている。この場合，“have”の目

表5　翻訳結果の例

場面	No.	システム	原　　文	訳　　文
1	1	A	Our seats are separated.	我々のいすは分けられる。
		B		我々の席は切り離されます。
		GA-ILMT		私たちの座席が離れてしまいました。
	2	A	May I get through?	わたしは終えるかもしれないか？
		B		私は完成してもよいですか？
		GA-ILMT		ちょっと通してください？
2	3	A	I have something to declare?	わたしには宣言する何かがある。
		B		私は申告するべき何かを持っている。
		GA-ILMT		申告するものがあります。
	4	A	Sign here, please.	どうか，ここで署名しなさい。
		B		どうか，ここで署名してください。
		GA-ILMT		ここにサインしてください。
3	5	A	I'll take this room.	わたしはこの部屋をとる。
		B		私はこの部屋をとるでしょう。
		GA-ILMT		その部屋でいいです。
	6	A	I have a reservation.	わたしには予約がある。
		B		私は予約を持っています。
		GA-ILMT		予約を入れてあります。
4	7	A	Hello.	こんにちは。
		B		こんにちは。
		GA-ILMT		もしもし。
	8	A	How long will it take?	それはどれくらい長い間効くか？
		B		それはどれくらい長くをとりますか？
		GA-ILMT		時間はどのくらいかかりますか？

原文：Sign here, please.
(1)翻訳例
①（Change this to dollars, please.
　　；これをドルにしてください。）
②（The Savoy Hotel, please.
　　；サボイ・ホテルまで行ってください。）
(2)翻訳例①と翻訳例②の共通部分より抽出された翻訳ルール
③（@0, please.；@0てください。）
(3)翻訳例
④（Please sign here.；ここにサインしてください。）
⑤（Please open this bag.；このバックを開けてください。）
(4)翻訳例④と翻訳例⑤の差異部分より抽出された翻訳ルール
⑥（sign here；ここにサインし）
(5)翻訳ルール③と翻訳ルール⑥の組合わせによる翻訳結果
⑦ここにサインしてください。

図11　場面“空港”における翻訳結果の生成過程の例

的語が“reservation”であることを考えると，GA-ILMT の“入れてあります”が，最も自然な訳といえる。これは，GA-ILMT が文中においても文脈に即した訳文の生成を行っていることを示している。こうした翻訳は，与えられた翻訳例を最大限に活用した新たな翻訳例の自動生成により実現した。図 12 に，この翻訳結果が生成された過程を示す。

図 12 では，二点交叉による動詞の置き換えを行う際に共通部分の（reservation；予約）が交叉位置となったため，これが手がかりとなり文中の文脈を捉えた翻訳例が生成され，適切な翻訳結果が得られた。このような文脈を捉えた適切な翻訳は，解析的な知識に基づくシステムを用いても，各場面の翻訳のみを行う専用のシステムを作成することで対処可能となる。しかし，その場合，予め準備される文法規則はあくまでも典型的なものに留まり，常に細かいチューニングが不可欠となる。そして，その作業を人手により行うことは膨大な労力を伴う。従って，学習機能に基づき，自動的に各場面に適応していく翻訳システムが有効であると考えられる。また，適応能力をより有効に働かせるためには，今回の実験で行ったように，翻訳ルールを全く持たない状態から各場面に有効な翻訳ルールを獲得することで，多義性を最小限に押えられると考えられる。その結果，GA-ILMT では従来の解析型機械翻訳システムと比べ，翻訳精度及び訳文品質のより高い翻訳が可能となった。

原文：I have a reservation.
(1)翻訳例
①（I made a reservation.；予約してあります。）
②（I am Tanaka and I have a reservation for 3 nights.
；今日から 3 泊の予約を入れている田中です。）
(2)二点交叉による翻訳例①の（made；し）と翻訳例②の（have；を入れ）
の置換
③（I have a reservation.；予約を入れてあります。）
(3)翻訳結果
④予約を入れてあります。

図12　場面“チェックイン”における翻訳結果の生成過程

3.4.5　GA-ILMT の有効性

GA-ILMT の最大の特徴として，遺伝的アルゴリズムの適用により，翻訳例の生成に対する多様性が向上したことが挙げられる。GA-ILMT は，それまでに与えられた翻訳例を駆使し，システム自身による試行の基で様々な翻訳例の生成を行う。その過程では，文法規則等の解析的な知識に基づくのではなく，それまでに与えられた翻訳例のみが用いられる。そのため誤った翻訳例が生成されることもある。しかし，そのような誤った翻訳例の全てが GA-ILMT において無意味であるとは限らない。誤った翻訳例中に有効な知識が含まれていれば，その部分を

活用することにより正翻訳の生成に貢献することが可能となる。GA-ILMT では，遺伝的アルゴリズムの持つ多様性が取り入れられたことにより，全体的には誤った翻訳例であっても翻訳を行うために有効となる翻訳ルールを獲得することが可能となった。

図 13 は，場面“機内”における誤翻訳例が有効に働いた具体例である。図 13 に示す例では，図中の翻訳ルール⑥（Chicken；鳥料理）が獲得されたため，翻訳結果として“料理”が補完され，文脈に即した正しい翻訳が行われた。同様の原文に対するシステム A の訳文は“どうか臆病であるか。”であり，システム B の訳文は“チキンをお願いします。”であった。翻訳ルール⑥の生成過程を見ると，交叉により新たな 2 つの翻訳例④と翻訳例⑤が生成され，翻訳例間の差異部分を抽出することにより，翻訳ルール⑥が獲得された。また，生成された翻訳例⑤は，文としては対応関係が成立していない誤った翻訳例であるが，翻訳例②の（Chicken；鳥料理）の対応関係が継承されている。そのため，最終的に翻訳ルール⑥を獲得することが可能となった。このような翻訳ルールの獲得は，翻訳例の生成過程において，文法規則などの解析的な知識にとらわれずに，遺伝的アルゴリズムの持つ多様性を利用することにより行われた。

(1)原文：Chicken, please.
①（Coffee or tea?
　　；コーヒーにしますか紅茶にしますか？）
②（Chicken or Beef?
　　；鳥料理にしますか，牛肉料理にしますか？）
③（Do you have juice or something?
　　；なにかほかにジュースのようなものはありますか？）
(2)翻訳例①と翻訳例③との間の一点交叉により生成された翻訳例
④（Coffee or something?；コーヒーにしますか？）
(3)翻訳例②と翻訳例③との間の一点交叉により生成された翻訳例
⑤（Chicken or something?；鳥料理にしますか？）
(4)翻訳例④と翻訳例⑤の差異部分より抽出された翻訳ルール
⑥（Chicken；鳥料理）
(5)翻訳ルール⑥と翻訳ルール（@0, please.；@0をお願いします。）
　の組合わせによる翻訳結果
⑦鳥料理をお願いします。

図13　場面“機内”における GA-ILMT の有効性の例

また，図 14 には，場面“チェックイン”における誤翻訳例が有効に働いた具体例を示す。図 14 では，単語の翻訳ルール⑧（anything cheaper；もっと安い部屋）が獲得されたために，文脈を捉えた最適な翻訳結果が得られた。同様の原文に対するシステム A の訳文は“より安いどんなものもあるか？”であり，システム B の訳文は“もっと安い何かがありますか？”であった。この原文には，英文中に“room”が省略されているため，“部屋”の補完が不可欠となる。

原文：Is there anything cheaper?
(1)翻訳例
①（Is there another hotel near here?
　　；近くの他のホテルはありますか？）
②（Is there a discount for staying for a week?
　　；１週間滞在したら割引はありますか？）
(2)翻訳例①と翻訳例②の共通部分より抽出された翻訳ルール
③（Is there @0?；@0はありますか？）
(3)翻訳例
④（Could you tell me where a good restaurant is near here?
　　；近くによいレストランはありませんか？）
⑤（Do you have a map of the city?
　　；市内の地図はありますか？）
⑥（Do you have anything cheaper?
　　；もっと安い部屋はありませんか？）
(4)翻訳例④と翻訳例⑤との間の一点交叉により生成された翻訳例
⑦（Do you have a good restaurant is near here?
　　；市内の地図はありませんか？）
(5)翻訳例⑥と翻訳例⑦の差異部分より抽出された翻訳ルール
⑧（anything cheaper；もっと安い部屋）
(6)翻訳ルール③と翻訳ルール⑧の組合わせによる翻訳結果
⑨もっと安い部屋はありますか？

図14　場面“チェックイン”におけるGA-ILMTの有効性

翻訳ルール⑧の生成過程を見ると，交叉により新たな翻訳例⑦が生成されたため，翻訳例⑥から翻訳ルール⑧が得られた。生成された翻訳例⑦は，英文と日本語訳文の対応関係が成立せず，誤った翻訳例である。しかし，翻訳例中の（Do you have ～；～はあり）の対応関係が継承されているため，既存の翻訳例⑥に含まれている（anything cheaper；もっと安い部屋）の抽出が可能となった。このような有効な翻訳ルールは，解析的な知識及び与えられた翻訳例を単に模倣利用するだけでは，容易に導き出すことは困難であり，遺伝的アルゴリズムの持つ多様性を利用することにより獲得される。そして，生成された新たな翻訳例は，それまでに与えられた翻訳例を基に，システム自身が試行することにより生み出された翻訳例と考えることができる。また，試行の段階では，誤った翻訳例を生み出すこともあるが，その中に含まれている正しい知識を効率良く抽出することにより，それらを良質な翻訳結果の生成に活用することが可能となる。

4．おわりに

本論文では，GA-ILMTの有効性について，旅行用英会話文を用いた性能評価及び商用機械翻訳システムとの比較実験を通して述べた。実験の結果，GA-ILMTは対象を限定することにより，解析型機械翻訳手法に基づく商用機械翻訳システムと比べ，文脈を捉えた訳文を生成できることが明らかとなった。また，学習の進行に伴い学習機能が有効に働き，正翻訳率を向上させることが確認できた。

GA-ILMTでは，解析的な知識に基づくのではなく，翻訳例の字面情報のみを活用して翻訳例の自動生成を行っている。その結果，解析型機械翻訳手法に基づく商用機械翻訳システムでは困難と考えられる，文脈を捉えた翻訳が対象を限定することにより可能となった。また，様々な翻訳例を作り出す過程は，人間の幼児における試行錯誤の過程に酷似していると考えられる。従って，GA-ILMTは，これまでの実例や用例の模倣利用による翻訳から試行錯誤を行いながらの翻訳へ進歩したという点において，より高い学習能力を有する学習型機械翻訳システムに近付いたと考えられる。

今後は，より一層，遺伝的アルゴリズムの持つ多様性を追求し，翻訳精度及び訳文品質の向上を図る。また，より実用的な機械翻訳システムの実現という点においては，多くの分野や場面に適したシステムを用意し，翻訳対象文に応じてシステムを自動的に切替えるような選択システムの作成を行う予定である。

謝辞

本研究の一部は，北海学園大学ハイテク・リサーチ・センター研究費による補助のもとに行われた。

参考文献

［1］野村浩郷編，“言語処理と機械翻訳，”講談社，東京，1991.
［2］佐藤理史，“MBT 2：実例に基づく翻訳における複数翻訳例の組合せ利用，”人工知能誌，vol.6，no.6，pp.861－871，July 1991.
［3］古瀬蔵，隅田英一郎，飯田仁，“経験的知識を活用する変換主導型機械翻訳，”情処学論，vol.35，no.3，pp.414－425，Mar. 1994.
［4］野美山浩，“事例の一般化による機械翻訳，”情処学論，vol.34，no.5，pp.905－912，May 1993.
［5］北村美穂子，松本裕治，“対訳コーパスを利用した翻訳規則の自動獲得，”情処学論，vol.37，no.6，pp.1030－1040，June 1996.
［6］教科書ガイド教育出版版ワンワールド1，日本教材，東京，1991.
［7］教科書ガイド東京書籍版ニューホライズン1，あすとろ出版，東京，1991.
［8］荒木健治，栃内香次，“帰納的学習による語の獲得および確実性を用いた語の認識，”信学論(D-II)，vol.

J 75-D-ll, no.7, pp.1213－1221, July 1992.
[9] 荒木健治, 高橋祐治, 桃内佳雄, 栃内香次, “帰納的学習を用いたべた書き文のかな漢字変換,” 信学論 (D-ll), vol.J 79-D-ll, no.3, pp.391－402, Mar. 1996.
[10] 越前谷博, 荒木健治, 桃内佳雄, 栃内香次, “実例に基づく帰納的学習による機械翻訳手法における遺伝的アルゴリズムの適用とその有効性,” 情処学論, vol.37, no.8, pp.1565－1579, Aug. 1996.
[11] H. Echizen-ya, K. Araki, Y. Momouchi and K. Tochinai, “Machine Translation Method Using Inductive Learning with Genetic Algorithms,” Proc. 16th International Conference on Computational Linguistics, Copenhagen, Denmark, pp. 1020－1023, Aug. 1996.
[12] 荒木健治, 越前谷博, 栃内香次, “GA-ILMTの旅行用英会話文を用いた適応性能の評価,” 信学技報, NLC 96－63, pp.53－60, Mar. 1997.
[13] K. Araki, H. Echizen-ya and K. Tochinai, “Performance Evaluation in Travel English for GA-ILMT,” Proc. IASTED International Conference, Banff, Canada, pp. 117－120, July－Aug. 1997.
[14] 荒木健治, 越前谷博, 栃内香次, “遺伝的アルゴリズムを用いた適応型機械翻訳手法,” AAMT 5周年記念シンポジウム, pp.10－11, Mar. 1997.
[15] K. Araki and K. Tochinai, “Performance Evaluation for Adaptable Machine Translation Method,” Proc. PACLING'97, Tokyo, Japan, pp. 1－6, Sept. 1997.
[16] Goldberg, D. E, “Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning,” Addison-Wesley, 1989.
[17] 北野宏明, “遺伝的アルゴリズム,” 産業図書, 東京, 1993.
[18] 安居院猛, 長尾智晴, “ジェネティックアルゴリズム,” 昭晃堂, 東京, 1993.
[19] 越前谷博, 荒木健治, 宮永喜一, 栃内香次, “遺伝的アルゴリズムを用いた帰納的学習による機械翻訳手法の性能向上のための改良,” 1996信学ソ大, no.D-54, pp.54, Sep. 1996.
[20] 荒木健治, 栃内香次, “多段階共通パターン抽出法を用いた翻訳例からの帰納的学習による翻訳,” 情報処理北海道シンポジウム'95講演論文集, pp.47－49, Apr. 1995.
[21] 荒木庸子, Joanna C.Lee, “旅行英会話ポケットブック,” 日本文芸社, 東京, 1995.
[22] 旅行会話研究会, “海外旅行英会話,” 実業之日本社, 東京, 1980.
[23] Kent S. Gilbert, “ケントのトラベル英会話,” 実業之日本, 東京, 1980.
[24] 石川洋一, トラベル・コミュニケーション研究会, “ひとり旅これで十分英会話,” 実業之日本社, 東京, 1995.
[25] 前川裕, “アメリカを自由に歩く旅の米会話,” 池田書店, 東京, 1994.
[26] William Reed, “困った時のトラベル英会話入門,” 日本文芸社, 東京, 1994.
[27] ブックメーカー, “海外旅行かんたん英会話ハンドブック,” 池田書店, 東京, 1996.
[28] 甲斐順子, “ひとり歩きの英語自由自在,” 日本交通公社出版事業局, 東京, 1996.
[29] 地球の歩き方編集室, “旅の会話集2米語／英語,” ダイヤモンド社, 東京, 1993.
[30] 斎藤晃雄, “六ヵ国語会話1ヨーロッパ・アメリカ編,” 日本交通公社出版事業局, 東京, 1960.
[31] 佐藤理史, “機械翻訳システムの評価,” 自然言語処理, 長尾真編, pp.486－490, 岩波書店, 東京, 1996.